Analisis Segmentasi Spesies Penguin Menggunakan K-Means Clustering

Sebuah pusat konservasi margasatwa dan peneliti biologi kelautan ingin membangun sistem kecerdasan buatan berbasis *Unsupervised Machine Learning* untuk mengelompokkan karakteristik fisik populasi penguin secara otomatis ke dalam beberapa klaster kelompok morfologi tanpa perlu melakukan identifikasi manual secara terus-menerus di lapangan.

Dataset ini telah merekam berbagai ukuran anatomi tubuh penguin, di mana setiap sampel direpresentasikan oleh fitur-fitur fisik utama. Tim analis bertugas membangun model *machine learning* berbasis **K-Means Clustering** untuk mempartisi data sampel ke dalam K klaster berdasarkan kemiripan ukuran paruh, sirip, dan berat badan yang terkandung di dalam tiap baris data.

Penjelasan Struktur Dataset (penguins.csv):

- **Ukuran Data:** 344 baris (mewakili 344 sampel penguin) dan 5 kolom.
- **Fitur Input (X):** Kolom atribut fisik dan anatomi tubuh penguin, yang meliputi:
    - culmen_length_mm: Panjang paruh penguin (*culmen length*) (satuan: milimeter).
    - culmen_depth_mm: Kedalaman paruh penguin (*culmen depth*) (satuan: milimeter).
    - flipper_length_mm: Panjang sirip penguin (*flipper length*) (satuan: milimeter).
    - body_mass_g: Berat badan penguin (satuan: gram).
    - sex: Jenis kelamin penguin (*MALE* / *FEMALE*).
- **Target Label (Y):** Tidak ada label target (karena menggunakan pembelajaran tanpa pengawasan / *unsupervised learning*), di mana algoritma bertugas menemukan kelompok klaster secara mandiri.

Tahapan Pengerjaan:

- Business Understanding
- Data Preparation
- Exploratory Data Analysis
- Data Preprocessing
- Modelling
- Evaluation
- GUI
- Conclution